Практическая работа №6

Тема: Выполнение операций над числами в естественной и нормальной формах.

Цель: сформировать умения по выполнению арифметических операций в различных системах счисления.

Теоретическая часть

Арифметические операции для двоичных и шестнадцатеричных чисел выполняются по тем же правилам, что и для десятичных чисел. Рассмотрим на примерах выполнение таких арифметических операций, как сложение, вычитание и умножение для целых чисел.

Правила двоичной арифметики

Правила выполнения арифметических операций двоичных чисел представлены на рис 1.

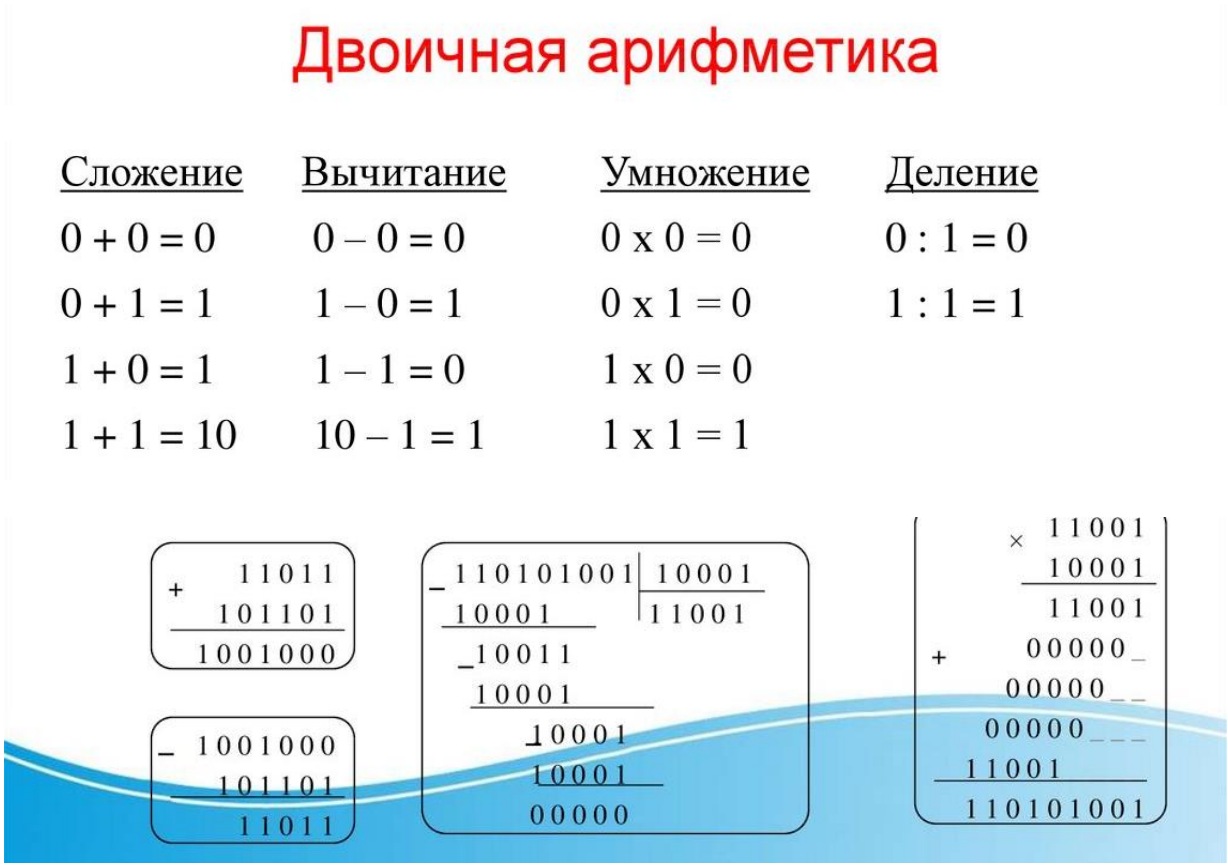


Таблица 1 – Арифметика двоичных чисел

Правила арифметики:

1. Сложение, умножение и вычитание начинают с младших разрядов, деление со старших.
2. При сложении единица переноса складывается с цифрами соседнего старшего разряда.
3. При вычитании единица заёма старшего разряда дает две единицы в младшем разряде.

На рисунке 2 представлена информация по переводу чисел в системах счисления.

Двоичная	Десятичная	16-ричная
0000	0	0
0001	1	1
0010	2	2
0011	3	3
0100	4	4
0101	5	5
0110	6	6
0111	7	7
1000	8	8
1001	9	9
1010	10	A
1011	11	B
1100	12	C
1101	13	D
1110	14	E
1111	15	F

Рисунок 2 – Перевод систем счисления

Пример 1. Сложить двоичные числа 1101 и 11011.

Процесс образования суммы по разрядам:

а) разряд 1: $1_2 + 1_2 = 10_2$; 0 остается в разряде 1, 1 переносится в разряд 2;

б) разряд 2: $0_2 + 1_2 + 1_2 = 10_2$, где вторая 1_2 – единица переноса; 0 остается в разряде 2, 1 переносится в разряд 3;

в) разряд 3: $1_2 + 0_2 + 1_2 = 10_2$, где вторая 1_2 – единица переноса; 0 остается в разряде 3, 1 переносится в разряд 4;

г) разряд 4: $1_2 + 1_2 + 1_2 = 11_2$, где третья 1_2 – единица переноса; 1 остается в разряде 4, 1 переносится в разряд 5;

д) разряд 5: $1_2 + 1_2 = 10_2$; где вторая 1_2 – единица переноса; 0 остается в разряде 5, 1 переносится в разряд 6.

Таким образом: $1\ 1\ 0\ 1_2 + 1\ 1\ 0\ 1\ 1_2 = 10\ 1\ 0\ 00_2$.

Проверим результат. Для этого определим полные значения слагаемых и суммы:

$1101_2 = 1*2^3 + 1*2^2 + 0*2^1 + 1*2^0 = 8 + 4 + 1 = 13$;

$11011_2 = 1*2^4 + 1*2^3 + 0*2^2 + 1*2^1 + 1*2^0 = 16 + 8 + 2 + 1 = 27$;

$101000_2 = 1*2^5 + 0*2^4 + 1*2^3 + 0*2^2 + 0*2^1 + 0*2^0 = 32 + 8 = 40$.

Поскольку 13 + 27 = 40, двоичное сложение выполнено верно.

Пример 2. Сложить шестнадцатеричные числа 1C и 7B.

Способ а) Процесс образования результата по разрядам:

а) разряд 1: $C_{16} + B_{16} = 17_{16}$; 7 остается в разряде 1; 1 переносится в разряд 2;

б) разряд 2: $1_{16} + 7_{16} + 1_{16} = 9_{16}$, где вторая 1_{16} – единица переноса.

Таким образом: $1\ C_{16} + 7\ B_{16} = 97_{16}$.

Проверим результат. Для этого определим полные значения слагаемых и результата:

$1C_{16} = 1*16^1 + 12*16^0 = 16 + 12 = 28$;

$7B_{16} = 7*16^1 + 11*16^0 = 112 + 11 = 123$;

28 + 123 = 151

Сравним полученные результаты:

$97_{16} = 9*16^1 + 7*16^0 = 144 + 7 = 151$.

Поскольку 28 + 123 = 151, сложение выполнено верно.

151 : 16 = 9 (9 – это целая часть, 7 – остаток). По рисунку 2 видно, что в 9 в шестнадцатеричной системе счисления – это 9, а 7 – это и есть 7. Соответственно, получаем результат: $151_{10} = 97_{16}$

$1C_{16}+7B_{16}=97_{16}$.

Правила вычитания

При вычитании используются таблицы сложения, приведенные ранее.

Пример 3. Вычесть из двоичного числа 101 двоичное число 11.

Запишем алгебраические слагаемые в столбик в порядке «уменьшаемое – вычитаемое» и пронумеруем разряды, присвоив младшему разряду номер 1:

Процесс образования результата по разрядам:

а) разряд 1: 12 – 12 = 02;

б) разряд 2: поскольку 0 < 1 и непосредственное вычитание невозможно, занимаем для уменьшаемого единицу в старшем разряде 3. Тогда разряд 2 результата рассчитывается как 102 – 12 = 12;

в) разряд 3: поскольку единица была занята в предыдущем шаге, в разряде 3 остался 0.

Таким образом: 1 0 12 - 1 12 = 1 02.

Проверим результат. Для этого определим полные значения слагаемых и результата.

1012 = 5; 112 = 3; 102 = 2.

Поскольку 5 – 3 = 2, вычитание выполнено верно.

Пример 4. Вычесть из шестнадцатеричного числа 97 шестнадцатеричное число 7B.

Процесс образования результата по разрядам:

а) разряд 1: поскольку $7_{16} < B_{16}$ и непосредственное вычитание невозможно, занимаем для уменьшаемого единицу в старшем разряде 2. Тогда $17_{16} – B_{16} = C_{16}$;

б) разряд 2: поскольку единица была занята в предыдущем шаге, разряд 2 уменьшаемого стал равным 8_{16}. Тогда разряд 2 результата рассчитывается как $8_{16} – 7_{16} = 1_{16}$.

Таким образом: 9 7_{16} - 7 B_{16} = 1 C_{16}.

Для проверки результата используем данные из примера 2.

Таким образом, вычитание выполнено верно.

Правила умножения

Пример 5. Перемножить двоичные числа 101 и 11.

Процесс образования результата по шагам умножения множимого на каждый разряд множителя с последующим сложением:

а) умножение множимого на разряд 1 множителя дает результат: $101_2 * 1_2 = 101_2$;

б) умножение множимого на разряд 2 множителя дает результат: $101_2 * 1_2 = 101_2$;

в) для получения окончательного результата складываем результаты предыдущих шагов: 1111_2

Для проверки результата найдем полные значения сомножителей и произведения:

$101_2 = 5$; $11_2 = 3$; $1111_2 = 15$.

Поскольку 5 * 3 = 15, умножение выполнено верно: $101_2 * 11_2 = 1111_2$.

Пример 6. Перемножить шестнадцатеричные числа 1C и 7B.

Используем таблицу 2.

Процесс образования результата по шагам умножения множимого на каждый разряд множителя с последующим сложением:

а) умножение на разряд 1 дает результат:

1C*B = (10+C) * B = 10*B+C*B = (1*B)*10+C*B = B0+84 = 134;

б) умножение на разряд 2 дает результат:

1C*70 = (10+C)*7*10 = 10*7*10+C*7*10 = 700+540 = C40;

в) для получения окончательного результата складываем результаты предыдущих шагов:

134+ C40 = D74.

Для проверки результата найдем полное значение сомножителей и произведения, воспользовавшись результатами примера 2 и правилами формирования полного значения числа:

$1C_{16} = 28$; $7B_{16} = 123$;

$D74_{16} = 13*16^2 + 7*16^1 + 4*16^0 = 3444$.

Поскольку 28 * 123 = 3444, умножение выполнено верно: $1C_{16} * 7B_{16} = D74_{16}$.

Практическая часть

Вариант 1

Произвести действия над числами в различных системах счисления:

1. $110{,}011_2 + 11{,}1_2$
2. $110{,}011_2 – 11{,}1_2$
3. $11{,}01_2 * 1{,}1_2$
4. $6A{,}4_{16} + 82{,}B_{16}$
5. $82{,}B_{16} – 6A{,}4_{16}$
6. $3{,}1_{16} * B{,}6_{16}$

Выполнить проверку полученных результатов путем их перевода в десятичную систему счисления

Вариант 2

Произвести действия над числами в различных системах счисления:

1. $101{,}01_2 + 10{,}10_2$
2. $101{,}01_2 – 10{,}10_2$
3. $11{,}1_2 * 1{,}01_2$
4. $A6{,}F_{16} + 1B{,}6_{16}$
5. $A6{,}F_{16} – 1B{,}6_{16}$

6. $6,3_{16} * A,1_{16}$

Выполнить проверку полученных результатов путем их перевода в десятичную систему счисления

Вариант 3

Произвести действия над числами в различных системах счисления:

1. $100,101_2 + 10,11_2$
2. $100,101_2 – 10,11_2$
3. $10,11_2 * 1,1_2$
4. $B3,D_{16} + 6A,E_{16}$
5. $B3,D_{16} – 6A,E_{16}$
6. $2,A_{16} * 3,9_{16}$

Выполнить проверку полученных результатов путем их перевода в десятичную систему счисления

Вариант 4

Произвести действия над числами в различных системах счисления:

1. $101,101_2 + 10,01_2$
2. $101,101_2 – 10,01_2$
3. $11,01_2 * 0,1_2$
4. $C3,8_{16} + 3A,D_{16}$
5. $C3,8_{16} – 3A,D_{16}$
6. $3,F_{16} * 6,A_{16}$

Выполнить проверку полученных результатов путем их перевода в десятичную систему счисления.

Вариант 5

Произвести действия над числами в различных системах счисления:

1. $101,101_2 + 10,11_2$
2. $101,101_2 − 10,11_2$
3. $10,11_2 × 1,01_2$
4. $5C,3_{16} + 7A,D_{16}$
5. $7A,D_{16} − 5C,3_{16}$
6. $2,8_{16} × A,4_{16}$

Выполнить проверку полученных результатов путем их перевода в десятичную систему

счисления.

Вариант 6

Произвести действия над числами в различных системах счисления:

1. $111{,}011_2 + 1{,}101_2$
2. $111{,}011_2 - 1{,}101_2$
3. $1{,}101_2 \times 11{,}1_2$
4. $4F{,}7_{16} + 9B{,}2_{16}$
5. $9B{,}2_{16} - 4F{,}7_{16}$
6. $5{,}2_{16} \times C{,}3_{16}$

Выполнить проверку полученных результатов путем их перевода в десятичную систему счисления.

Вариант 7

Произвести действия над числами в различных системах счисления:

1. $1001{,}11_2 + 11{,}01_2$
2. $1001{,}11_2 - 11{,}01_2$
3. $11{,}01_2 \times 1{,}11_2$
4. $6E{,}A_{16} + 3D{,}5_{16}$
5. $6E{,}A_{16} - 3D{,}5_{16}$
6. $7{,}9_{16} \times 2{,}B_{16}$

Выполнить проверку полученных результатов путем их перевода в десятичную систему счисления.

Вариант 8

Произвести действия над числами в различных системах счисления:

1. $1010{,}101_2 + 101{,}11_2$
2. $1010{,}101_2 - 101{,}11_2$
3. $101{,}1_2 \times 1{,}01_2$
4. $8A{,}6_{16} + 5F{,}C_{16}$
5. $8A{,}6_{16} - 5F{,}C_{16}$
6. $4{,}7_{16} \times D{,}2_{16}$

Выполнить проверку полученных результатов путем их перевода в десятичную систему счисления.

Вариант 9

Произвести действия над числами в различных системах счисления:

1. $1100{,}011_2 + 10{,}101_2$
2. $1100{,}011_2 - 10{,}101_2$
3. $1{,}011_2 \times 11{,}01_2$
4. $7B{,}4_{16} + A6{,}9_{16}$
5. $A6{,}9_{16} - 7B{,}4_{16}$
6. $6{,}5_{16} \times B{,}7_{16}$

Выполнить проверку полученных результатов путем их перевода в десятичную систему счисления.

Вариант 10

Произвести действия над числами в различных системах счисления:

1. $1110{,}1_2 + 11{,}011_2$
2. $1110{,}1_2 - 11{,}011_2$
3. $10{,}11_2 \times 1{,}101_2$
4. $9C{,}2_{16} + 4E{,}F_{16}$
5. $9C{,}2_{16} - 4E{,}F_{16}$
6. $3{,}A_{16} \times E{,}5_{16}$

Выполнить проверку полученных результатов путем их перевода в десятичную систему счисления.

Вариант 11

Произвести действия над числами в различных системах счисления:

1. $10001{,}01_2 + 101{,}1_2$
2. $10001{,}01_2 - 101{,}1_2$
3. $101{,}11_2 \times 1{,}1_2$
4. $5A{,}8_{16} + C3{,}6_{16}$
5. $C3{,}6_{16} - 5A{,}8_{16}$
6. $8{,}4_{16} \times 3{,}C_{16}$

Выполнить проверку полученных результатов путем их перевода в десятичную систему счисления.

Вариант 12

Произвести действия над числами в различных системах счисления:

1. $10010{,}11_2 + 10{,}011_2$
2. $10010{,}11_2 - 10{,}011_2$
3. $11{,}101_2 \times 10{,}1_2$
4. $6D{,}5_{16} + 8B{,}A_{16}$
5. $8B{,}A_{16} - 6D{,}5_{16}$
6. $9{,}6_{16} \times 4{,}2_{16}$

Выполнить проверку полученных результатов путем их перевода в десятичную систему счисления.

Вариант 13

Произвести действия над числами в различных системах счисления:

1. $10100{,}001_2 + 11{,}11_2$
2. $10100{,}001_2 - 11{,}11_2$
3. $1{,}11_2 \times 101{,}01_2$
4. $7E{,}3_{16} + A2{,}D_{16}$
5. $A2{,}D_{16} - 7E{,}3_{16}$
6. $2{,}F_{16} \times C{,}8_{16}$

Выполнить проверку полученных результатов путем их перевода в десятичную систему счисления.

Вариант 14

Произвести действия над числами в различных системах счисления:

1. $10101{,}1_2 + 10{,}101_2$
2. $10101{,}1_2 - 10{,}101_2$
3. $10{,}01_2 \times 11{,}11_2$
4. $4B{,}9_{16} + D5{,}7_{16}$
5. $D5{,}7_{16} - 4B{,}9_{16}$
6. $5{,}3_{16} \times A{,}6_{16}$

Выполнить проверку полученных результатов путем их перевода в десятичную систему счисления.

Вариант 15

Произвести действия над числами в различных системах счисления:

1. $11001{,}011_2 + 1{,}101_2$
2. $11001{,}011_2 - 1{,}101_2$

3. $111{,}01_2 \times 1{,}01_2$
4. $8F{,}1_{16} + 6C{,}E_{16}$
5. $8F{,}1_{16} - 6C{,}E_{16}$
6. $7{,}B_{16} \times 2{,}9_{16}$

Выполнить проверку полученных результатов путем их перевода в десятичную систему счисления.

Вариант 16

Произвести действия над числами в различных системах счисления:

1. $11010{,}11_2 + 11{,}001_2$
2. $11010{,}11_2 - 11{,}001_2$
3. $1{,}001_2 \times 110{,}1_2$
4. $9A{,}4_{16} + 5D{,}8_{16}$
5. $9A{,}4_{16} - 5D{,}8_{16}$
6. $6{,}2_{16} \times E{,}7_{16}$

Выполнить проверку полученных результатов путем их перевода в десятичную систему счисления.

Вариант 17

Произвести действия над числами в различных системах счисления:

1. $11100{,}101_2 + 10{,}01_2$
2. $11100{,}101_2 - 10{,}01_2$
3. $101{,}1_2 \times 10{,}11_2$
4. $6B{,}F_{16} + B4{,}3_{16}$
5. $B4{,}3_{16} - 6B{,}F_{16}$
6. $3{,}D_{16} \times 8{,}5_{16}$

Выполнить проверку полученных результатов путем их перевода в десятичную систему счисления.

Вариант 18

Произвести действия над числами в различных системах счисления:

1. $11110{,}011_2 + 1{,}11_2$
2. $11110{,}011_2 - 1{,}11_2$
3. $11{,}01_2 \times 101{,}1_2$
4. $5E{,}2_{16} + A7{,}C_{16}$

5. $A7,C_{16} - 5E,2_{16}$
6. $4,6_{16} \times D,9_{16}$

Выполнить проверку полученных результатов путем их перевода в десятичную систему счисления.

Вариант 19

Произвести действия над числами в различных системах счисления:

1. $100001,1_2 + 11,101_2$
2. $100001,1_2 - 11,101_2$
3. $10,101_2 \times 11,01_2$
4. $7C,8_{16} + 9E,5_{16}$
5. $9E,5_{16} - 7C,8_{16}$
6. $9,1_{16} \times 5,A_{16}$

Выполнить проверку полученных результатов путем их перевода в десятичную систему счисления.

Вариант 20

Произвести действия над числами в различных системах счисления:

1. $100011,01_2 + 101,11_2$
2. $100011,01_2 - 101,11_2$
3. $111,1_2 \times 1,011_2$
4. $8D,7_{16} + 4A,F_{16}$
5. $8D,7_{16} - 4A,F_{16}$
6. $2,C_{16} \times B,4_{16}$

Выполнить проверку полученных результатов путем их перевода в десятичную систему счисления.